



240017349912



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1379

PAL

编号: GJK24050177

检 验 报 告

PAL

样品名称: SHM-XE 分接开关智能操作机构箱

委托单位: 上海华明电力设备制造有限公司

制造单位: 上海华明电力设备制造有限公司

检验类别: 型式检验

国家输配电安全控制设备质量检验检测中心
国网电力科学研究院有限公司实验验证中心

2024 年 8 月 7 日

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 未经本中心书面同意,不得部分复制本检验报告(全部复制除外)。
3. 委托(或受检)单位对检验报告的申诉期限为报告发送后 15 天止(报告发送日期以报告领取或签收日期为准)。
4. 本检验报告只对受检样品所检项目的符合性情况负责;检验有效期按检验依据参照执行;如产品有重大改变,应按检验依据重新检验。
5. 本检验报告中受检样品信息(如样品型号名称、委托单位/制造单位的名称及地址等)为委托单位提供,其真实性由委托单位负责,本中心不负责其信息的真实性。
6. 投诉电话: (025)81098528 投诉邮箱: itc@sgepri.sgcc.com.cn
7. 网址: <http://pal.sgepri.sgcc.com.cn/>

检验报告总表

检验类别	型式检验	样品型号	SHM-XE
		样品名称	分接开关智能操作机构箱
委托单位	上海华明电力设备制造有限公司	委托单位地址	上海市普陀区同普路 977 号
制造单位	上海华明电力设备制造有限公司	制造单位地址	上海市普陀区同普路 977 号
样品数量	1 台	样品编号	GJK24050177
样品接收日期	2024 年 07 月 01 日	样品接收状况	外观完好
软件版本号	V1.0	软件校验码	/
检验时间	2024 年 07 月 04 日至 2024 年 07 月 29 日		
检验地点	南京市江宁区诚信大道 19 号		
检验依据	GB/T 13729-2019 远动终端设备 DL/T 1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范 第 1 部分: 通则 SHM-XE 分接开关智能操作机构箱技术说明书 (判定依据) GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击) 抗扰度试验 GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验		
结 论	上海华明电力设备制造有限公司的样品: SHM-XE 分接开关智能操作机构箱, 经检验, 检验结果符合检验依据要求。 本报告包含第一部分: 功能及性能; 第二部分: 电磁兼容。		
签 发	万德春 万德春	签发日期	2024 年 8 月 7 日
备 注	/		

样 品 描 述

1. 样品照片



2. 样品概况

样品型号名称	配置说明	产品序列号	生产厂商
SHM-XE 分接开关智能操作机构箱	供电电源: AC380V, 50/60Hz; 接口配置: RS485 接口: 2 路 模拟量输入接口: 4 路 开关量输出接口: 20 路 开关量输入接口: 9 路 模拟量输出接口: 2 路 网口: 2 路	SHM-XE-2024	上海华明电力设备制造有限公司

目 录

第一部分 功能及性能

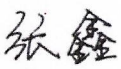
1 结构和外观检查	8
2 基本功能	8
3 绝缘性能	9
3.1 绝缘电阻	9
3.2 介质强度	9
3.3 冲击电压	9
4 环境适应性	10
4.1 低温	10
4.2 高温	10
4.3 恒定湿热	10
4.4 交变湿热	10
5 机械性能	11
5.1 振动耐久	11
5.2 冲击耐久	11
5.3 碰撞	11
6 外壳防护	11
6.1 防尘 (IP6X)	11
6.2 防水 (IPX6)	12
7 测量误差	12
7.1 交流电压	12
7.2 交流电流	12

第二部分 电磁兼容

8 被试设备接线图	17
9 性能判据	17
10 静电放电抗扰度	17
11 射频电磁场辐射抗扰度	18
12 电快速瞬变脉冲群抗扰度	19
13 浪涌 (冲击) 抗扰度	20
14 射频场感应的传导骚扰抗扰度	21
15 工频磁场抗扰度	22
16 脉冲磁场抗扰度	23
17 阻尼振荡磁场抗扰度	24
18 电压暂降和短时中断	25

第一部分 功能及性能

检 验 报 告 分 表

样品型号	SHM-XE	样品名称	分接开关智能操作机构箱
样品数量	1 台	样品编号	GJK24050177
样品接收日期	2024 年 07 月 01 日	样品接收状况	外观完好
软件版本号	V1.0	软件校验码	/
检验时间	2024 年 07 月 04 日至 2024 年 07 月 29 日		
检验地点	南京市江宁区诚信大道 19 号		
检验依据	GB/T 13729-2019 远动终端设备 DL/T 1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范 第 1 部分: 通则 SHM-XE 分接开关智能操作机构箱技术说明书 (判定依据)		
主要检验仪器设备名称、型号、编号及有效期			
步入式环境试验箱 (15 立方)	VCZ 50015-S	PAL/P-HJ. 0010	2024. 09. 06
步入式沙尘试验箱	SC-068	PAL/P-HJ. 0020	2024. 09. 06
淋水试验装置	JL-I/II	PAL/P-HJ. 0022	2024. 09. 06
绝缘耐压测试仪	3153	PAL/P-HJ. 0031	2024. 09. 06
冲击电压测试仪	PSURGE8000+PIM100+VTM15000	PAL/J-01. 0005	2024. 09. 06
电动振动台	ES-100-550	PAL/P-JX. 0001	2024. 09. 06
单相交直流标准源	DK-51E1	PAL/D-09. 0008	2024. 09. 06
结 论	上海华明电力设备制造有限公司的样品: SHM-XE 分接开关智能操作机构箱, 经检验, 所检项目: 结构和外观检查、基本功能、测量误差等, 检验结果符合检验依据要求。		
主 检	宿 为 	校 对 李 芹 	审 核 张 鑫 
备 注	/		

检验项目一览表

序号	测试项目		结论	备注
1	结构和外观检查		合格	
2	基本功能		合格	
3	绝缘性能	绝缘电阻	合格	
		介质强度	合格	
		冲击电压	合格	
4	环境适应性	低温	合格	
		高温	合格	
		交变湿热 2d(48h)	合格	
		恒定湿热 2d(48h)	合格	
5	机械性能	振动耐久	合格	
		冲击耐久	合格	
		碰撞	合格	
6	外壳防护	防尘 (IP5X)	合格	
		防水 (IPX5)	合格	
7	测量误差		合格	

1 结构和外观检查

日期: 2024. 7. 4 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

技术要求: 装置机箱应采取必要的防电磁骚扰的措施; 机箱的外露导电部分应在电气上连成一体, 并可靠接地; 机箱应满足发热元器件的通风散热要求; 机箱模件应插拔灵活、接触可靠, 互换性好; 外表涂敷、电镀层应牢固均匀、光洁, 不应有脱皮锈蚀等。

检查结果:

外观检查	检查内容	检验结果
	防干扰	√
	电气接线	√
	通风散热	/
	机箱模件	/
	外表涂层	√

注: 符号“√”表示检验结果满足技术要求, “/”表示不适用。

本项结论: 合格

2 基本功能

日期: 2024. 7. 4~7. 5 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

技术要求: 被测装置应具备下表所列功能。

实测结果:

序号	技术要求		检测结果
1	在线监测系统	应支持实时监测操作机构的档位信息	√
2		应支持实时监测电机状态	√
3		应支持实时监测分接开关的切换振动、油温油压等多项关键数据	√
4	指示与记录功能	应支持显示分接开关档位信息及动作次数	√
5		应支持分接变换码盘指针指示	√
6		应支持操作次数、日志信息和故障信息记录	√
7	模拟量采集与输出功能	应支持变压器及分接开关的交流输入电压和交流输入电流的采集	√
8		应支持输出0~20mA、4~20mA、±1mA及1~5V等模拟信号	√
9	保护功能	应支持电气限位装置和机械限位装置双重保护	√
10		应支持电机过载保护和闭锁功能	√
11		应支持光CT断路器监测闭锁保护功能	√
12		应支持断电记忆和上电恢复功能, 分接变化过程中出现异常断电的情况, 重新启动后, 会完成上次未完成的分接变换动作	√
13		应支持实时监测三相电源缺相、相序错误等电源状态, 并执行电机操作闭锁功能	√
14		应支持分接切换超时和切换未完成的闭锁功能	√
15	操作控制功能	应支持远控、就地、数控三级操作模式	√
16		应支持就地端升、降、停的基础操作	√
17		应支持级进操作, 可完成多档位连续操作	√

序号	技术要求		检测结果
18	接点配置功能	应支持用户自定义配置运行状态输出接点	√
19		应支持用户自定义配置过电流闭锁保护输入接点	√
20		应支持用户自定义配置BCD码位置信号输出接点	√
21		应支持用户自定义配置位置信号输出接点	√
22	维护与保养功能	应支持通过切换动作次数和动作时间记录, 判别触头磨损程度及预测其他元器件的寿命, 提供保养、维护及检修建议	√

注: 符号“√”表示检验结果满足技术要求。

本项结论: 合格

3 绝缘性能

日期: 2024. 7. 5 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

3.1 绝缘电阻

技术要求: 电源回路对地的绝缘电阻应不小于 100MΩ。

实测结果: 详见“绝缘性能试验表”。

本项结论: 合格

3.2 介质强度

技术要求: 电源回路对地应能承受工频 2000V 的交流耐压试验, 历时 1min, 装置应无击穿、闪络及元器件损坏现象。

实测结果: 详见“绝缘性能试验表”。

本项结论: 合格

3.3 冲击电压

技术要求: 电源回路对地应能承受 1.2/50μs、开路试验电压为 5kV 的标准雷电波的短时冲击电压试验, 装置不应出现绝缘击穿、闪络或损坏现象。

实测结果: 详见“绝缘性能试验表”。

本项结论: 合格

绝缘性能试验表

测试部位	绝缘电阻 (MΩ)	介质强度		冲击电压	
		电压 (kV)	检验结果	电压 (kV)	检验结果
电源回路对地	>500	2.0	√	5.0	√
开关量输入对地	>500	0.5	√	1.0	√
开关量输出对地	>500	0.5	√	1.0	√
RS-232 接口对地	>500	0.5	√	1.0	√
RS-485 接口对地	>500	0.5	√	1.0	√
交流电压输入对地	>500	2.0	√	5.0	√
交流电流输入对地	>500	0.5	√	1.0	√

注: 符号“√”表示检验结果满足技术要求。

4 环境适应性

4.1 低温

日期: 2024. 7. 5 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

技术要求: 被测装置在通电状态下放入环境试验箱中, 在温度偏差不超过±2℃条件下, 以不超过1℃/min的变化率降温, 待温度达到-40℃并稳定后开始计时, 持续时间 2h。试验期间及试验后, 被测装置应能正常工作。

实测结果:

环境条件	试验时间	技术要求	检验结果
-40℃	2h	试验期间及试验后, 装置应能正常工作, 网络通信功能应正常	√

注: 符号“√”表示检验结果满足技术要求。

本项结论: 合格

4.2 高温

日期: 2024. 7. 5 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

技术要求: 被测装置在通电状态下放入环境试验箱中, 在温度偏差不超过±2℃条件下, 以不超过1℃/min的变化率升温, 待温度达到 70℃并稳定后开始计时, 持续时间 2h。试验期间及试验后, 被测装置应能正常工作。

实测结果:

环境条件	试验时间	技术要求	检验结果
70℃	2h	试验期间及试验后, 装置应能正常工作, 网络通信功能应正常	√

注: 符号“√”表示检验结果满足技术要求。

本项结论: 合格

4.3 恒定湿热

日期: 2024. 7. 8~2024. 7. 10 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

技术要求: 装置应能承受温度 (40±2)℃, 相对湿度 (93±3)%, 持续时间 48h 的恒定湿热试验, 试验期间及试验后, 装置应通电并能正常工作。

实测结果:

环境条件	试验时间	技术要求	检验结果
温度 40℃, 相对湿度 93%	48h	试验期间及试验后, 装置应能正常工作, 网络通信功能应正常	√

注: 符号“√”表示检验结果满足技术要求。

本项结论: 合格

4.4 交变湿热

日期: 2024. 7. 5~2024. 7. 7 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

技术要求: 装置应能承受高温 55℃、低温 25℃, 相对湿度 95%, 循环次数为 2 次的交变湿热试验, 试验期间及试验后, 装置应通电并能正常工作。

实测结果:

环境条件	循环次数	技术要求	检验结果
高温 55℃, 低温 25℃, 相对湿度 95%	2	试验期间及试验后, 装置应能正常工作, 网络通信功能应正常	√

注: 符号“√”表示检验结果满足技术要求。

本项结论: 合格

5 机械性能

日期: 2024. 7. 18~2024. 7. 23 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

5.1 振动耐久

技术要求: 频率范围: 10Hz~150Hz; 加速度幅值: 10.0m/s²; 每一次扫频循环时间: 8min; 每一轴线方向的扫频循环数: 20 次; 三个互相垂直方向的轴线试验持续时间: 480min。
试验后, 装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

实测结果: 试验后, 装置未发生紧固件松动、机械损坏等现象。

本项结论: 合格

5.2 冲击耐久

技术要求: 加速度幅值: 150m/s²; 脉冲持续时间: 11ms; 每个方向上的脉冲数: 3 次; 每根轴线脉冲数: 6 次; 三根轴线总脉冲数: 18 次。
试验后, 装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

实测结果: 试验后, 装置未发生紧固件松动、机械损坏等现象。

本项结论: 合格

5.3 碰撞

技术要求: 加速度幅值: 100m/s²; 脉冲持续时间: 16ms; 每一方向碰撞次数: 1000 次; 每根轴线碰撞次数: 2000 次; 三根轴线总碰撞次数: 6000 次。
试验后, 装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

实测结果: 试验后, 装置未发生紧固件松动、机械损坏等现象。

本项结论: 合格

6 外壳防护

日期: 2024. 7. 25~2024. 7. 29 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

6.1 防尘 (IP6X)

技术要求: 装置按照正常工作位置放入防尘试验箱内, 滑石粉用量为每立方米试验箱容积 2kg; 装置壳内压力用真空泵保持低于大气压, 最大压差为 2kPa, 抽气速度低于每小时 40 倍外壳体积; 试验持续 8h 后打开装置检查, 装置内应无灰尘沉积。

实测结果: 被测装置外壳防尘满足 IP6X 的要求, 防尘试验后装置内无明显尘埃, 通电后能够正常安全的运行。

本项结论: 合格

6.2 防水 (IPX6)

技术要求: 装置置于始终平稳转动的转台上, 喷嘴内径为 12.5mm, 水流量 (100±5) L/min, 喷嘴至外壳表面距离为 2.5m~3m, 外壳每平方米喷水时间约 1min, 总试验时间不少于 3min, 喷水试验不应应对装置造成有害影响。

实测结果: 被测装置外壳防水满足 IPX6 的要求, 喷水试验未对装置造成有害影响, 通电后装置工作正常。

本项结论: 合格

7 测量误差

7.1 交流电压

日期: 2024.7.4 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

技术要求: 电压测量误差不应超过±0.5%。

实测结果:

通道	输入电压	电压标称值 (V)	终端测量值 (V)	误差
变压器监测	100%	380.000	379.77	-0.06%
	80%	304.000	303.79	-0.06%
	60%	228.000	227.77	-0.06%
	40%	152.000	151.80	-0.05%
	20%	76.000	75.96	-0.01%
	0%	0.000	0.00	0.00%
分接开关监测	100%	380.000	380.15	0.04%
	80%	304.000	304.11	0.03%
	60%	228.000	228.21	0.06%
	40%	152.000	152.07	0.02%
	20%	76.000	76.07	0.02%
	0%	0.000	0.00	0.00%

本项结论: 合格

7.2 交流电流

日期: 2024.7.4 温度: 20℃ 相对湿度: 55%

技术要求: 电流测量误差不应超过±0.5%。

实测结果:

通道	输入电流	电流标称值 (A)	终端测量值 (A)	误差
变压器监测	100%	10.0000	10.000	0.00%
	80%	8.0000	7.998	-0.02%
	60%	6.0000	5.996	-0.04%
	40%	4.0000	3.996	-0.04%
	20%	2.0000	1.999	-0.01%
	0%	0.0000	0.000	0.00%

通道	输入电流	电流标称值 (A)	终端测量值 (A)	误差
分接开关监测	100%	10.0000	9.997	-0.03%
	80%	8.0000	7.998	-0.02%
	60%	6.0000	6.000	0.00%
	40%	4.0000	3.999	-0.01%
	20%	2.0000	1.999	-0.01%
	0%	0.0000	0.000	0.00%

本项结论: 合格

本部分以下无正文

第二部分 电磁兼容

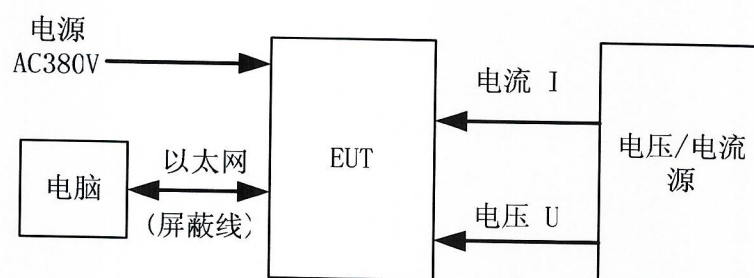
检 验 报 告 分 表

样品型号	SHM-XE	样品名称	分接开关智能操作机构箱		
样品数量	1 台	样品编号	GJK24050177		
样品接收日期	2024 年 7 月 11 日	样品接收状况	外观完好		
软件版本号	/	软件校验码	/		
检验时间	2024 年 7 月 15 日-2024 年 7 月 16 日				
检验地点	南京市江宁区诚信大道 19 号				
检验依据	GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 DL/T 1498.1-2016 变电设备在线监测技术规范 第 1 部分：通则				
主要检验仪器设备名称、型号、编号及有效期					
高压静电放电发生器	ONYX30	PAL/F-02.0004	2024.10.12		
浪涌发生器	VCS500N10	PAL/F-05.0002	2025.02.27		
电快速瞬变脉冲群模拟器	EFT500N8	PAL/F-04.0001	2025.02.27		
阻尼振荡波发生器	OCS500N6.8	PAL/F-18.0003	2025.02.27		
三相谐波测试系统	15003ix-CTS/EOS-3	PAL/F-11.0002	2024.10.11		
传导抗扰度发生器	CWS500N1.4	PAL/F-11.0002	2024.10.11		
辐射信号发生器	SMB100A	PAL/F-03.0003	2025.02.27		
功率放大器	BBA100-B1000C800	PAL/F-03.0008	2024.11.09		
对数周期天线	STLP9129	PAL/F-03.0028	2025.02.27		
工频磁场发生器	PMM1008	PAL/F-08.0003	2025.02.27		
结 论	上海华明电力设备制造有限公司的样品：SHM-XE 分接开关智能操作机构箱，经检验，所检项目：静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、阻尼振荡磁场抗扰度、电压暂降和短时中断，检验结果符合检验依据要求。				
主 检	陈扬阳 陈扬阳	校 对	沈雪梅 沈雪梅	审 核	肖保明 肖保明
备 注	/				

检 验 项 目 一 览 表

序号	检验项目		结论	备注
1	电磁兼容	静电放电抗扰度	合格	
2		射频电磁场辐射抗扰度	合格	
3		电快速瞬变脉冲群抗扰度	合格	
4		浪涌（冲击）抗扰度	合格	
5		射频场感应的传导骚扰抗扰度	合格	
6		工频磁场抗扰度	合格	
7		脉冲磁场抗扰度	合格	
8		阻尼振荡磁场抗扰度	合格	
9		电压暂降和短时中断	合格	

8 被试设备接线图



9 性能判据

- 试验过程中, 在技术要求限值内功能或性能正常, 可判定为 A 级。
- 试验过程中, 功能或性能暂时降低或丧失, 但能自行恢复, 可判定为 B 级。
- 试验过程中, 功能或性能暂时降低或丧失, 但需要人工干预或系统复位才能恢复, 可判定为 C 级。
- 试验过程中, 出现设备 (元件) 或软件损坏 (存储数据丢失), 功能丧失, 性能下降, 即使人工干预或系统复位也不能恢复, 可判定为 D 级。

10 静电放电抗扰度

日期: 2024.07.16

温度: 27℃

相对湿度: 49%

检验依据: GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

技术要求: 满足性能判据 B 级或 A 级要求。

试验等级: 4 级

试验值: 空气放电: $\pm 2\text{kV}$, $\pm 4\text{kV}$, $\pm 8\text{kV}$, $\pm 15\text{kV}$;接触放电: $\pm 2\text{kV}$, $\pm 4\text{kV}$, $\pm 6\text{kV}$, $\pm 8\text{kV}$ 。

试验方法: 直接放电: 受试设备处在正常工作状态, 对受试设备面板人手容易接触的非金属部分和金属部分分别逐级施加空气放电电压和接触放电电压, 每试验点正负极性放电次数均应大于 10 次, 观察受试设备工作状态。

试验布置:



实测结果:

放电形式	直接放电	
	接触放电	空气放电
检验结果	正常	正常

本项结论: 合格

11 射频电磁场辐射抗扰度

日期: 2024. 07. 15 温度: 27℃ 相对湿度: 49%

检验依据: GB/T 17626. 3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

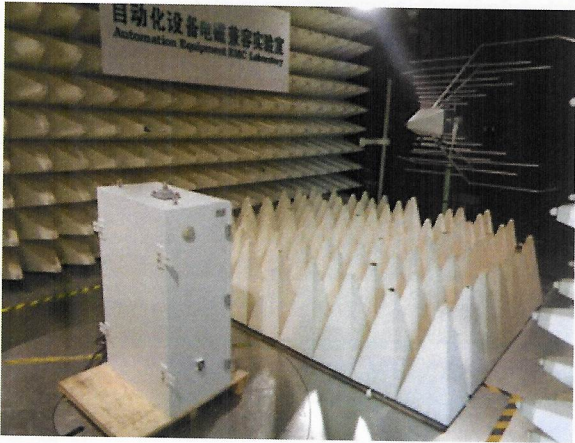
技术要求: 满足性能判据 A 级要求。

试验等级: 3 级

试验值: 试验电平: 10V/m;
 频率范围: 80MHz~1GHz;
 调制: 80%AM;
 调制频率: 1kHz
 自动扫描频率间隔: 前一频率的 1%;
 每一频率点维持时间: 0.5s

试验方法: 将受试设备置于 10V/m 均匀场中, 观察设备工作状况。

试验布置:



实测结果:

天线极化方向	水平方向		垂直方向	
设备方位	前	后	前	后
检验结果	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常
达到性能判据	A 级	A 级	A 级	A 级

本项结论: 合格

12 电快速瞬变脉冲群抗扰度

日期: 2024.07.16

温度: 27°C

相对湿度: 49%

检验依据: GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

技术要求：满足性能判据 B 级或 A 级要求。

试验等级: 4 级

试验值: 试验电平: $\pm 4\text{kV}$ (电源端口);

±2kV(通信端口);

干扰信号重复频率: 5kHz;

干扰信号持续时间: 正负极性各 60s。

试验方法：受试设备处在正常工作状态。按试验等级规定的试验值要求，将干扰信号通过耦合/去耦网络施加到电源和控制与信号端口回路中，通过容性耦合夹施加在以太网通信端口，观察设备工作状况。

试验布置:



实测结果:

试验端口	电源	电压	电流	开入	开出	以太网端口
检验结果	正常	正常	正常	正常	正常	正常
达到性能判据	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级

本项结论：合格

14 射频场感应的传导骚扰抗扰度

日期: 2024. 07. 16 温度: 27℃ 相对湿度: 49%

检验依据: GB/T 17626. 6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰的抗扰度

技术要求: 满足性能判据 A 级要求。

试验等级: 3 级

试验值: 试验电平: 10V;
 扫频: 150kHz~80MHz;
 调幅: 80%AM;
 调制频率: 1kHz;
 步长: 前一频率点的 1%;
 停留时间: 0. 5s。

试验方法: 试验在屏蔽室中进行, 受试设备处在正常工作状态。将干扰信号通过耦合/去耦网络施加到被试设备的电源和控制与信号端口回路, 通过电磁钳施加到以太网通信端口, 观察受试设备工作状态。

试验布置:



实测结果:

试验端口	电源	电压	电流	开入	开出	以太网端口
检验结果	正常	正常	正常	正常	正常	正常
达到性能判据	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级

本项结论: 合格

15 工频磁场抗扰度

日期: 2024. 07. 16 温度: 27℃ 相对湿度: 49%

检验依据: GB/T 17626. 8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

技术要求: 满足性能判据 A 级要求。

试验等级: 5 级

试验值: 稳定磁场: 100A/m;
 短时磁场: 1000A/m。

试验方法: 受试设备处在正常工作状态。按试验等级规定的试验值要求, 采用邻近法, 在三个相互垂直的方向上对受试设备施加干扰信号, 观察设备工作状态。

试验布置:



实测结果:

磁场类型	稳定磁场			短时磁场		
	X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
检验结果	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常
达到性能判据	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级

本项结论: 合格

16 脉冲磁场抗扰度

日期: 2024. 07. 16 温度: 27℃ 相对湿度: 49%

检验依据: GB/T 17626.9 -2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

技术要求: 满足性能判据 A 级要求。

试验等级: 5 级

试验值: 试验电平: 1000 A/m (峰值);

 脉冲次数: 正负极性各 5 次;

 时间间隔: 10s。

试验方法: 受试设备处在正常工作状态。按试验等级规定的试验值要求, 采用邻近法, 在三个相互垂直的方向上对受试设备施加干扰信号, 至少进行 5 次正极性脉冲和 5 次负极性脉冲, 脉冲之间的时间间隔 10s, 观察设备工作状态。

试验布置:



实测结果:

磁场类型	正脉冲			负脉冲		
	X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
检验结果	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常
达到性能判据	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级

本项结论: 合格

17 阻尼振荡磁场抗扰度

日期: 2024. 07. 16 温度: 27℃ 相对湿度: 49%

检验依据: GB/T 17626. 10-2017 电磁兼容试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

技术要求: 满足性能判据 A 级要求。

试验等级: 5 级

试验值: 100A/m;

试验方法: 受试设备处在正常工作。按试验等级规定的试验值要求, 采用邻近法, 在三个相互垂直的方向上对受试设备施加 0. 1MHz 和 1MHz 的阻尼振荡磁场干扰信号, 观察设备工作状况。

试验布置:



实测结果:

磁场类型	0. 1MHz 磁场			1MHz 磁场		
	X 方向	Y 方向	Z 方向	X 方向	Y 方向	Z 方向
检验结果	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常
达到性能判据	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级

本项结论: 合格

18 电压暂降和短时中断

日期: 2024.07.16 温度: 27℃ 相对湿度: 49%

检验依据: GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术

电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

技术要求: 满足性能判据 B 级或 A 级要求。

试验等级: 3 类

试验值:	电压暂降:	80%;	持续时间:	5000ms	3 次
		70%;	持续时间:	1000ms	3 次
		40%;	持续时间:	200ms	3 次
		0%;	持续时间:	20ms	3 次
		0%;	持续时间:	10ms	3 次

试验方法: 受试设备处在正常工作状态。按试验等级规定的试验值要求, 对受试设备的工作电源作短时间电压暂降, 观察受试设备能否正常工作。

试验布置:



实测结果:

试验项目	电 源				
	电压暂降				
	80%/5000ms	70%/1000ms	40%/200ms	0%/20ms	0%/10ms
检验结果	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常	工作正常
达到性能判据	A 级	A 级	A 级	A 级	A 级

本项结论: 合格

本部分以下无正文